

Entrega 3 - Em Grupo - Grupo 4

Disciplina: MLOps & CI/CD

Projeto: Sistema Integrado de Processamento de Linguagem Natural e Machine Learning para
Tipificacao Criminal e Decisao de Procedimento Policial

Repositorio GitHub principal

<https://github.com/BCZero/ml-ops-grupo-4-ibmec>

Data: 24/08/2026

Disciplina: MLOps & CI/CD

Atividade: Entrega 3 - Em Grupo - 15 pontos

Grupo: Grupo 4

Repositorio GitHub principal: <https://github.com/BCZero/ml-ops-grupo-4-ibmec>

1. Projeto

Nome do projeto:

Sistema Integrado de Processamento de Linguagem Natural e Machine Learning para Tipificacao Criminal e Decisao de Procedimento Policial

O projeto tem como objetivo apoiar a triagem inicial de ocorrencias policiais a partir de relatos textuais ficticios. O modelo deve sugerir a natureza penal provavel, a prioridade de atendimento e o procedimento policial recomendado.

Todos os dados usados no projeto sao sinteticos e 100% ficticios. O sistema e tratado apenas como apoio academico e demonstrativo de MLOps, sem substituir decisao humana ou autoridade policial.

2. Prompt da criacao dos dados do projeto

Prompt usado como base para gerar o arquivo

Gere um dataset sintetico e 100% ficticio em formato CSV para um projeto de Machine Learning sobre processamento de linguagem natural e classificacao de ocorrencias policiais.

Contexto: a partir de um relato textual ficticio de ocorrencia, o modelo deve apoiar a triagem policial sugerindo a natureza penal provavel, a prioridade de atendimento e o procedimento policial recomendado. O sistema deve ser tratado apenas como apoio a decisao humana, sem substituir a autoridade policial.

Gere exatamente 40 registros, com as seguintes colunas:

1. id - tipo inteiro - identificador sequencial unico do registro.
2. relato_ocorrencia - tipo texto - narrativa ficticia da ocorrencia.
3. natureza_penal - tipo categorico - uma das categorias: Furto, Roubo, Estelionato, Ameaca, Lesao Corporal, Dano ao Patrimonio, Perturbacao do Sossego, Trafico de Drogas, Pessoa Desaparecida, Violencia Domestica.
4. bairro_ficticio - tipo categorico nominal - setor ficticio da ocorrencia.
5. turno - tipo categorico ordinal - Madrugada, Manha, Tarde ou Noite.
6. dia_semana - tipo categorico - dia da semana.

7. houve_violencia - tipo booleano - indica uso de violencia ou grave ameaca.
8. envolve_menor - tipo booleano - indica envolvimento de menor de idade.
9. valor_prejuizo_reais - tipo decimal - valor financeiro estimado.
10. gravidade_lesao - tipo categorico ordinal - Nenhuma, Leve, Moderada ou Grave.
11. meio_empregado - tipo categorico - meio principal informado no relato.
12. vinculo_partes - tipo categorico - relacao ficticia entre envolvidos.
13. necessita_pericia - tipo booleano - indica necessidade inicial de pericia.
14. prioridade_atendimento - tipo categorico - Baixa, Media ou Alta.
15. procedimento_recomendado - tipo categorico - Termo Circunstanciado de Ocorrencia, Inquerito Policial ou Auto de Prisao em Flagrante.
16. tempo_estimado_resolucao_dias - tipo inteiro - estimativa ficticia em dias.

Colunas-alvo principais: natureza_penal, prioridade_atendimento e procedimento_recomendado.

Regras importantes:

- Todos os dados devem ser ficticios, sem nomes, locais, numeros de documentos ou casos reais.
- Distribuir os registros de forma equilibrada entre as 10 categorias de natureza_penal, com 4 registros por categoria.
- Incluir propositalmente 2 outliers em valor_prejuizo_reais.
- Incluir variacao suficiente em turno, dia_semana, meio_empregado, vinculo das partes e necessidade de pericia.
- Retornar apenas o CSV, com cabecalho na primeira linha, separado por virgulas, sem explicacoes adicionais.

3. Estrutura criada conforme Aula 01

A estrutura criada segue os passos A2-3 e A2-5 do Manual da Aula 01.

pcdf-tipificacao-procedimentos/

README.md

.gitignore

data/

ocorrencias_sinteticas.csv

terraform/

main.tf

.terraform.lock.hcl

pulumi/

airflow/

dags/

kubeflow/

app/

k8s/

github/

workflows/

Arquivo de dados gerado:

pcdf-tipificacao-procedimentos/data/ocorrencias_sinteticas.csv

Arquivo Terraform principal:

pcdf-tipificacao-procedimentos/terraform/main.tf

4. Infraestrutura Terraform - Parte 11 da Aula 02

A Parte 11 da Aula 02 solicita o provisionamento de infraestrutura basica no Azure com Terraform. A configuracao implementada:

- usa o provider `hashicorp/azurerm`;
- le o Resource Group existente com `data.azure\_rm\_resource\_group.rg`;
- cria uma Storage Account;
- cria um container privado para os dados brutos;
- executa o ciclo `terraform init`, `terraform plan` e `terraform apply`.

Recursos definidos no Terraform:

data.azure_rm_resource_group.rg

azurerm_storage_account.st

azurerm_storage_container.raw

5. Ambiente de execucao

A execucao foi realizada no Azure Cloud Shell usando a assinatura estudantil

Comando:

```
az account list -o table
```

Evidencia:

Name	CloudName	SubscriptionId	TenantId
		State	IsDefault

Azure for Students	AzureCloud	e771023a-9b4a-4814-a772-5e8531303957	
da49a844-e2e3-40af-86a6-c3819d704f49		Enabled	True

Versao do Terraform:

```
Terraform v1.15.8
on linux_amd64
```

6. Clone do repositorio no Azure Cloud Shell

Comandos:

```
git clone https://github.com/BCZero/ml-ops-grupo-4-ibmec.git
cd ml-ops-grupo-4-ibmec/Entrega_3_Grupo4/pcdf-tipificacao-procedimentos/terraform
ls -la
```

Evidencia:

```
Cloning into 'ml-ops-grupo-4-ibmec'...
Receiving objects: 100% (47/47), 22.00 MiB | 3.87 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (2/2), done.
```

```
total 12
drwxr-xr-x  2 bruno bruno 4096 Aug 24 19:18 .
drwxr-xr-x 10 bruno bruno 4096 Aug 24 19:18 ..
-rw-r--r--  1 bruno bruno 1094 Aug 24 19:18 main.tf
```

7. Criacao do Resource Group

Comando:

```
az group create --name rg-pcdf-demo --location brazilsouth
```

Evidencia:

```
{
  "id": "/subscriptions/e771023a-9b4a-4814-a772-5e8531303957/resourceGroups/rg-pcdf-demo",
  "location": "brazilsouth",
  "name": "rg-pcdf-demo",
  "properties": {
    "provisioningState": "Succeeded"
  },
  "type": "Microsoft.Resources/resourceGroups"
}
```

8. Terraform init

Comando:

```
terraform init
```

Evidencia:

```
Initializing the backend...

Initializing provider plugins...
- Finding hashicorp/azurerm versions matching "~> 3.0"...
- Installing hashicorp/azurerm v3.117.1...
- Installed hashicorp/azurerm v3.117.1 (signed by HashiCorp)

Terraform has been successfully initialized!
```

9. Terraform fmt e validate

Comandos:

```
terraform fmt
terraform validate
```

Evidencia:

```
Success! The configuration is valid.
```

10. Terraform plan

Comando:

```
terraform plan
```

Leitura do Resource Group:

```
data.azurem_resource_group.rg: Reading...
data.azurem_resource_group.rg: Read complete after 0s
[id=/subscriptions/e771023a-9b4a-4814-a772-5e8531303957/resourceGroups/rg-pcdf-demo]
```

Recursos previstos para criacao:

```
# azurem_storage_account.st will be created
# azurem_storage_container.raw will be created
```

Resumo do plano:

Plan: 2 to add, 0 to change, 0 to destroy.

Outputs previstos:

```
Changes to Outputs:
+ container_name      = "ocorrencias-raw"
+ resource_group_name = "rg-pcdf-demo"
+ storage_account_name = "sttipcrimeg4mlops"
```

11. Terraform apply

Comando:

```
terraform apply -auto-approve
```

Evidencia da criacao da Storage Account:

```
azurem_storage_account.st: Creating...
azurem_storage_account.st: Still creating... [00m10s elapsed]
azurem_storage_account.st: Still creating... [00m20s elapsed]
azurem_storage_account.st: Still creating... [00m30s elapsed]
azurem_storage_account.st: Still creating... [00m40s elapsed]
azurem_storage_account.st: Still creating... [00m50s elapsed]
azurem_storage_account.st: Still creating... [01m00s elapsed]
azurem_storage_account.st: Creation complete after 1m10s
[id=/subscriptions/e771023a-9b4a-4814-a772-5e8531303957/resourceGroups/rg-pcdf-demo/providers/Microsoft.Storage/storageAccounts/sttipcrimeg4mlops]
```

Evidencia da criacao do container:

```
azurem_storage_container.raw: Creating...
azurem_storage_container.raw: Creation complete after 2s
[id=https://sttipcrimeg4mlops.blob.core.windows.net/ocorrencias-raw]
```

Resultado final:

Apply complete! Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs finais:

```
container_name = "ocorrencias-raw"
resource_group_name = "rg-pcdf-demo"
storage_account_name = "sttipcrimeg4mlops"
```

12. Recursos criados

Recurso	Nome	Localizacao	Forma de criacao
Resource Group	`rg-pcdf-demo`	`brazilsouth`	Azure CLI
Storage Account	`sttipcrimeg4mlops`	`brazilsouth`	Terraform
Storage Container	`ocorrencias-raw`	Storage Account `sttipcrimeg4mlops`	Terraform

13. GitHub principal

O repositório principal do Grupo 4 é:

<https://github.com/BCZero/ml-ops-grupo-4-ibmec>

Os membros do grupo e o professor foram adicionados como colaboradores no GitHub.

14. Conclusão

A execução da Parte 11 da Aula 02 foi concluída com sucesso. O Terraform foi inicializado, formatado, validado, teve o plano gerado e aplicou a infraestrutura no Azure usando a assinatura Azure for Students.

Resumo final:

```
Terraform init: sucesso
Terraform fmt: sucesso
Terraform validate: sucesso
Terraform plan: 2 to add, 0 to change, 0 to destroy
Terraform apply: Resources: 2 added, 0 changed, 0 destroyed
```

Com isso, a Entrega 3 possui:

- prompt de criação dos dados;
- dataset sintético gerado;
- estrutura de diretórios da Aula 01;
- Terraform da Parte 11 da Aula 02;
- evidências reais de execução no Azure;
- repositório GitHub principal do grupo.